

DFS

Ograničenje vremena: 1 s Ograničenje memorije: 256 MiB

Možda ste već upoznati s poznatim algoritmom DFS (pretraživanje u dubinu, engl. *depth-first search*) za obilazak grafa. U ovom ćemo zadatku razmatrati samo povezane neusmjerene jednostavne grafove (bez petlji i višestrukih bridova) čiji su vrhovi označeni brojevima $0, 1, \dots, n-1$, a algoritam DFS ispisuje dubine i vrhove na sljedeći način:

```
DFS(d, v):
    ispiši d/v
    označi vrh v kao posjećen
    W = popis susjeda vrha v poredan uzlazno po brojevima
    za svaki w u W:
        ako vrh w još nije posjećen:
            DFS(d + 1, w)
```

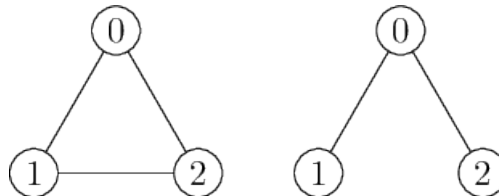
Napišite program koji ispisuje broj različitih grafova za koje poziv $\text{DFS}(0, n-1)$ daje isti ispis kao onaj zadan na ulazu. Na primjer, ispis

0/2

1/0

2/1

dobiva se pozivom $\text{DFS}(0, 2)$ nad bilo kojim od sljedeća dva povezana neusmjerena jednostavna grafa s 3 vrha:



Ulaz

Ulaz predstavlja ispis poziva $\text{DFS}(0, n-1)$ nad nepoznatim povezanim neusmjerenim jednostavnim grafom s n vrhova. Ulaz se stoga sastoji od n redaka u formatu d/v , pri čemu je prvi redak $0/n-1$.

Ograničenja

- $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$

Podzadaci

- Podzadatak 1 (10 bodova): $n \leq 6$.
- Podzadatak 2 (20 bodova): $n \leq 500$.
- Podzadatak 3 (20 bodova): $n \leq 10^4$.

- Podzadatak 4 (10 bodova): Za svaki $i \in \{2, \dots, n\}$, i -ti redak ulaza je $i-1/i-2$.
- Podzadatak 5 (20 bodova): Za svaki $i \in \{2, \dots, n\}$, i -ti redak ulaza je $i-1/v$ za neki $v \in \{0, \dots, n-2\}$.
- Podzadatak 6 (20 bodova): Nema dodatnih ograničenja.

Izlaz

Ispišite broj različitih grafova koji zadovoljavaju traženo svojstvo. Budući da taj broj može biti vrlo velik, ispišite rezultat modulo 1 000 000 007.

Primjer

Ulaz

0/2

1/0

2/1

Izlaz

2